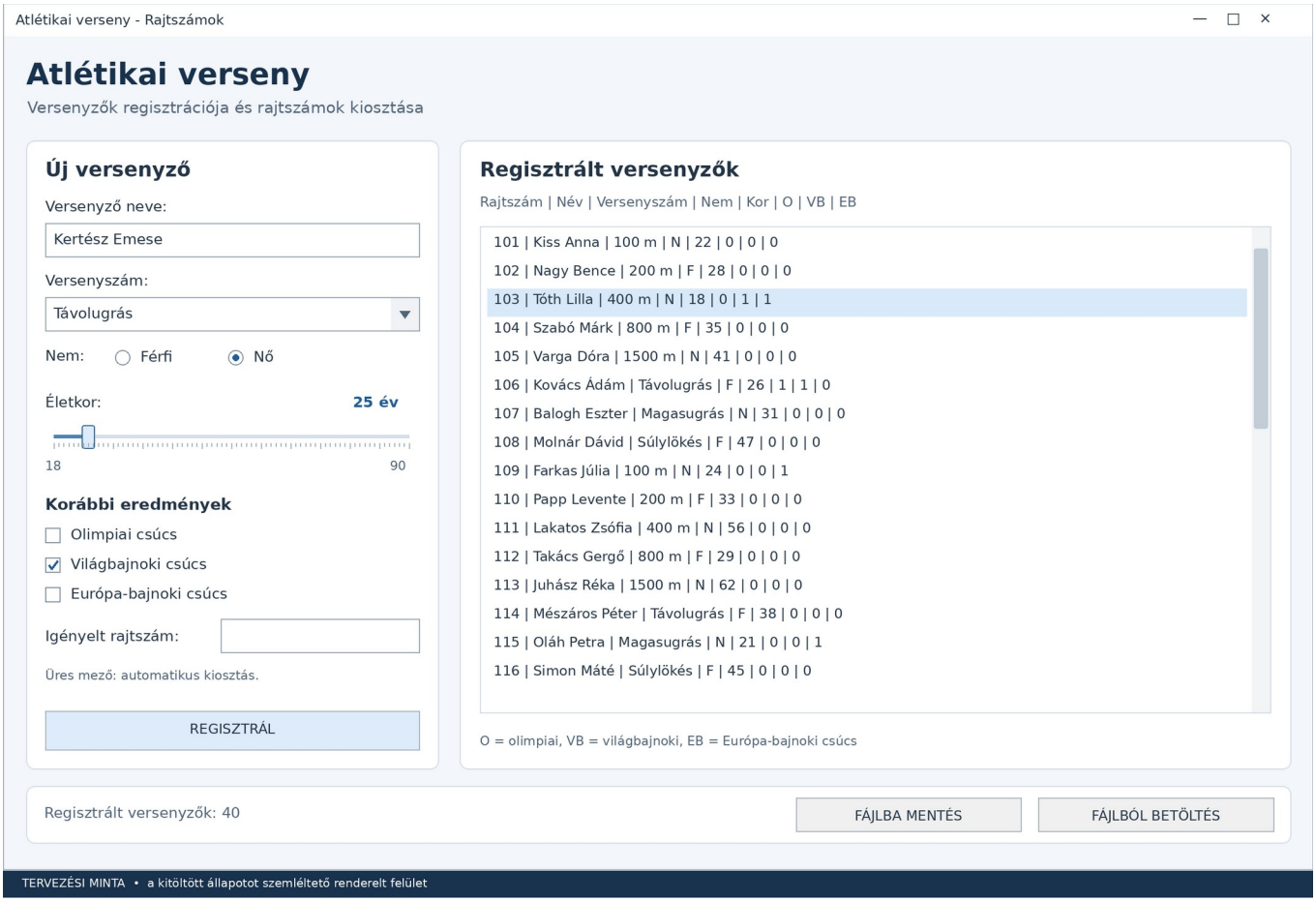
Atlétikai rajtszámok kiosztása

Készítse el egy atlétikai verseny regisztrációs felületét XAML-ben! A felület megépítése az elsődleges feladat. A második részben rövid háttérkódot ír a beviteli adatok ellenőrzéséhez, a rajtszámok kiosztásához és a lista CSV-fájlba mentéséhez, illetve betöltéséhez.

I XAML felület



A minta egy kitöltött állapotot mutat. A kezdőértékeket a következő oldalak adják meg. A CSV-ben szereplő versenyzők és eredményjelölések fiktív gyakorlóadatok.

1 Az ablak és a fő elrendezés

Az ablak címe Atlétikai verseny - Rajtszámok, szélessége 1240, magassága 820 legyen. A háttér színe #F3F6FA, az alap betűtípus Segoe UI, betűmérete 14. A fő elrendezés körül 20 egységnyi hely maradjon.

Használjon Grid elrendezést: felül a két oszlopot átfogó fejléc, középen az adatbeviteli rész és a lista, alul a két oszlopot átfogó gombsor. A fejléc és a lábléc a tartalomhoz igazodjon, a középső sor töltse ki a maradék helyet. A bal oszlop szélessége 390 legyen, a jobb oldali rész a fennmaradó területet kapja.

I Az adatbeviteli rész

2 Fejléc és keretek

A fejlécben a mintán látható cím és alcím szerepeljen. A cím 28-as, félkövér, #19324D színű; az alcím #52657A színű legyen. A címek elhelyezését a mintáról állapítsa meg.

A bal és jobb tartalmi részt, valamint a láblécet Border fogja körül. Fehér háttér, #D4DDE7 keretszín, 1 vastagság, 8-as sarokkerekítés és 16-os belső margó legyen. A két tartalmi rész között 20, a lábléc fölött 16 egységnyi hely maradjon. A vezérlők közötti kisebb térközöket a mintának megfelelően alakítsa ki.

3 Név és versenyszám

A bal oldalon felül Új versenyző cím jelenjen meg. Készítsen feliratos szövegmezőt a versenyző nevéhez, alatta lenyíló listát a versenyszámhoz. A mezők töltsék ki a panel szélességét, magasságuk 32 legyen. A szövegmezőbe írt szöveg függőlegesen középen, vízszintesen balra igazítva jelenjen meg.

A ComboBox sorrendben ezeket kínálja: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, Távolugrás, Magasugrás, Súlylökés. A lehetőségeket közvetlenül XAML-ben adja meg. A lista ne engedjen szabad szövegbevitelt, induláskor egyik versenyszám se legyen kijelölve.

4 Nem és életkor

A nem megadásához egymás mellett két RadioButton szerepeljen: Férfi és Nő. Közös csoportjuk neve Nem; csak az egyik lehet kijelölve. Kezdetben egyik se legyen kiválasztva.

Az életkort Sliderrel lehessen beállítani 18 és 90 között. Alapértéke 18; csak egész év választható, egyes lépésekben. Ehhez TickFrequency=1 és IsSnapToTickEnabled=True szükséges. A mintán látható osztásjelek megjelenítéséhez TickPlacement=BottomRight használható. A csúszka mellett TextBlock mutassa az életkort év utótaggal; induláskor 18 év legyen. A végpontokat külön szöveggel is jelezze, a minta szerint.

5 Korábbi eredmények és igényelt rajtszám

A Korábbi eredmények felirat alatt három, egymástól független CheckBox legyen: Olimpiai csúcs, Világbajnoki csúcs és Európa-bajnoki csúcs. Induláskor mindegyik legyen kikapcsolva. Ezek egyéni jelölések; tetszőleges kombinációjuk megengedett.

Alul egy feliratos, 32 magas szövegmezőben kérje az igényelt rajtszámot. Kezdetben legyen üres. Alatta a mintán látható magyarázat szerepeljen: Üres mező: automatikus kiosztás. A panel aljára kerüljön a REGISZTRÁL gomb; magassága 36, háttérszíne #DDEBFA. A felirat a gomb közepén jelenjen meg.

I A lista és a kezdőállapot

6 A regisztrált versenyzők listája

A jobb oldalon Regisztrált versenyzők cím és alatta a mezősorrendet jelző felirat szerepeljen. A ListBox töltse ki a rendelkezésére álló területet; belső margója 6 legyen, keretszíne #D4DDE7. Hosszú sorok és sok elem esetén a ListBox saját görgetési lehetőségét használja. Induláskor a lista legyen üres; a képen látható adatokat ne rögzítse a XAML-ben.

Egy listaelem egyetlen szövegsor. A mezőket szóköz, függőleges vonal, szóköz válassza el. Sorrend: rajtszám | név | versenyszám | nem | életkor | olimpiai csúcs | világbajnoki csúcs | Európa-bajnoki csúcs. Példa:

101 | Kiss Anna | 100 m | N | 22 | 0 | 0 | 0

A nem kódja F vagy N. A három csúcsjelölés 0 vagy 1; 1 jelenti a bejelölt állapotot. A lista alatti magyarázó felirat a mintával egyezzen. A névben ; és | karakter nem szerepelhet, így a sorok egyszerű szövegkezeléssel feldolgozhatók.

7 A lábléc

Balra TextBlock jelezze a regisztráltak számát, kezdeti szövege Regisztrált versenyzők: 0. Jobbra, egymás mellett legyen FÁJLBA MENTÉS és FÁJLBÓL BETÖLTÉS gomb. A gombok magassága 32, szélessége 210, köztük 16 egységnyi hely legyen. A szövegek és a számláló függőlegesen középre igazítva jelenjenek meg.

8 Vezérlőnevek és eseménykapcsolatok

Vezérlő	Név a háttérkódhoz	Kapcsolandó esemény
Név szövegmező	txtNev	
Versenyszám ComboBox	cmbVersenyszam	
Férfi / Nő RadioButton	rbFerfi / rbNo	
Életkor Slider	sldEletkor	ValueChanged → Eletkor_Valtozott
Életkor TextBlock	txtEletkor	
Három CheckBox	chkOlimpiai, chkVB, chkEB	
Rajtszám szövegmező	txtRajtszam	
REGISZTRÁL gomb	btnRegisztral	Click → Regisztral_Click
Versenyzők ListBox	lstVersenyzok	
Lábléc számlálója	txtLetszam	
FÁJLBA MENTÉS gomb	btnMentes	Click → Mentes_Click
FÁJLBÓL BETÖLTÉS gomb	btnBetoltes	Click → Betoltes_Click

Az I. részben az eseménykezelők üres törzzsel is létrehozhatók. A felületnek működés nélkül is helyesen kell megjelennie. A lista kezelése a II. részben az Items gyűjteményen keresztül történjen; az adattárolás módját szabadon választhatja meg, külön adatosztály nem szükséges.

II Rövid háttérkód feladatok

1 Az életkor visszajelzése

A csúszka értékének változásakor frissítse az életkor szövegét. Például 25 értéknél 25 év jelenjen meg. Az ablak indulásakor se keletkezzen hiba, akkor sem, ha a csúszka eseménye a szöveges vezérlő létrejötte előtt lefut. Szükség esetén ellenőrizze, hogy a szöveges vezérlő már létezik-e.

2 Ellenőrzések a regisztráció előtt

A REGISZTRÁL gombra kattintva a következő sorrendben ellenőrizzen. Hiba esetén az első talált hibáról jelenjen meg MessageBox figyelmeztetés, és az eseménykezelő ne vegyen fel új elemet. A beviteli mezők és a lista maradjanak változatlanok.

Ellenőrzés	A figyelmeztetés tartalma
Név: a szélső szóközök eltávolítása után nem lehet üres.	A versenyző nevének megadása kötelező.
A név nem tartalmazhat ; vagy | karaktert.	A névben pontosvessző és függőleges vonal nem használható.
Legyen kiválasztott versenyszám.	Válasszon versenyszámot.
Legyen kiválasztva a Férfi vagy Nő lehetőség.	Adja meg a versenyző nemét.
Ha a rajtszámmező nem üres, egész szám legyen 1 és 9999 között.	A rajtszám 1 és 9999 közötti egész szám lehet.
A kért rajtszám ne szerepeljen már a listában.	A kért rajtszám már foglalt. Adjon meg másikat, vagy hagyja üresen a mezőt.

3 Rajtszám kiosztása és felvétel

Üres rajtszámmező esetén a legkisebb még szabad számot ossza ki az 1–9999 tartományból. Ha nincs szabad szám, jelezze MessageBoxban: Nincs több szabad rajtszám. A rajtszám az összes versenyszámra közösen egyedi; foglalt számot másik versenyszámban sem szabad kiosztani. Azonos nevű versenyzők különböző rajtszámmal szerepelhetnek.

Siker esetén állítsa össze a nyolc mezőt a megadott sorrendben, és adja a sort a ListBox Items gyűjteményéhez. Frissítse a számlálót. MessageBox tájékoztatás jelezze: A regisztráció sikeres. Kiosztott rajtszám: … Ürítse a név- és rajtszámmezőt; a többi beállítás maradjon változatlan.

Segítség: a rajtszám a listaelem első mezője. A karakterenkénti elválasztással kapott mezőkből a szélső szóközök eltávolíthatók. A ComboBox kijelölt eleméből a megjelenített versenyszám szövegét használja; ComboBoxItem esetén ez a Content értéke.

II Fájlkezelés és ellenőrzés

4 Fájlba mentés

A FÁJLBA MENTÉS gomb SaveFileDialog segítségével kérjen célfájlt. Alapnév: atletika.csv; fájlszűrő: CSV-fájl (*.csv)|*.csv. Megszakításkor ne történjen művelet. A mentés UTF-8 kódolású legyen, első sorában az alábbi fejléc, utána a regisztráltak adatai szerepeljenek. Üres lista is menthető, ilyenkor csak a fejléc kerül a fájlba. Fájlhibánál MessageBox hibaüzenet jelenjen meg, a program ne álljon le.

A CSV pontos szerkezete

Elválasztó: pontosvessző. Egy versenyző egy sor; minden adatsorban nyolc mező szerepel. Ebben a feladatban nincs idézőjeles mező, beágyazott elválasztó vagy sortörés. A fejléc pontosan:

Rajtszam;Nev;Versenyszam;Nem;Eletkor;OlimpiaiCsucs;VBCsucs;EBCsucs

Sorrend	Mező	Megengedett adat
1	Rajtszam	1–9999 közötti egyedi egész szám
2	Nev	Nem üres szöveg; ; és | nélkül
3	Versenyszam	Az I. részben felsorolt nyolc lehetőség egyike
4	Nem	F = férfi, N = nő
5	Eletkor	18–90 közötti egész szám
6	OlimpiaiCsucs	0 = nem jelölt, 1 = jelölt
7	VBCsucs	0 = nem jelölt, 1 = jelölt
8	EBCsucs	0 = nem jelölt, 1 = jelölt

Példa adatsor: 101;Kiss Anna;100 m;N;22;0;0;0. A mellékelt atletika_minta.csv a fejléc mellett 40 versenyzőt tartalmaz.

5 Fájlból betöltés

A FÁJLBÓL BETÖLTÉS gomb OpenFileDialog segítségével kérjen CSV-fájlt. Megszakításkor ne változzon a lista. A teljes fájlt UTF-8 kódolással olvassa be, a fejlécet hagyja ki, az adatsorokat alakítsa a lista megjelenítési formájára. Csak sikeres beolvasás után cserélje le a régi listát, majd frissítse a számlálót. A betöltés nem regisztrál újra és nem oszt ki új rajtszámokat: a fájl számait őrizze meg.

Feltételezheti, hogy a fájl a fenti szerkezetű és érvényes adatokat tartalmaz; külön formátumellenőrzés nem feladat. A rajtszámok ismétlődését azonban ellenőrizze: ha egy szám több sorban is szerepel, MessageBox hibát jelezzen, és a korábbi lista maradjon meg. Fájlhiba esetén is hibaüzenet és változatlan lista az elvárt viselkedés.

6 Gyors próba

Töltse be a mintafájlt: 40 elemnek kell megjelennie. A 101-es szám foglalt, így újra nem adható ki. Üres rajtszámmezővel az első új regisztráció az 1-es számot kapja. Próbálja ki az üres nevet, a hiányzó versenyszámot vagy nemet, a hibás rajtszámot, majd a mentést és visszatöltést. A megmaradó adatoknak és a darabszámnak egyezniük kell.